

Неделя 6

08.03– 14.03	6	Дифракция Фраунго-фера. Разрешающая способность оптических инструментов	7.5 01 02
-----------------	---	---	-----------------

§7.5.

7.5. О зоркости хищных птиц ходят легенды. Оценить на основе дифракционных соображений, может ли орел, летающий над землей на высоте 1 км, разглядеть мышонка размером в 2 см.

Дано:

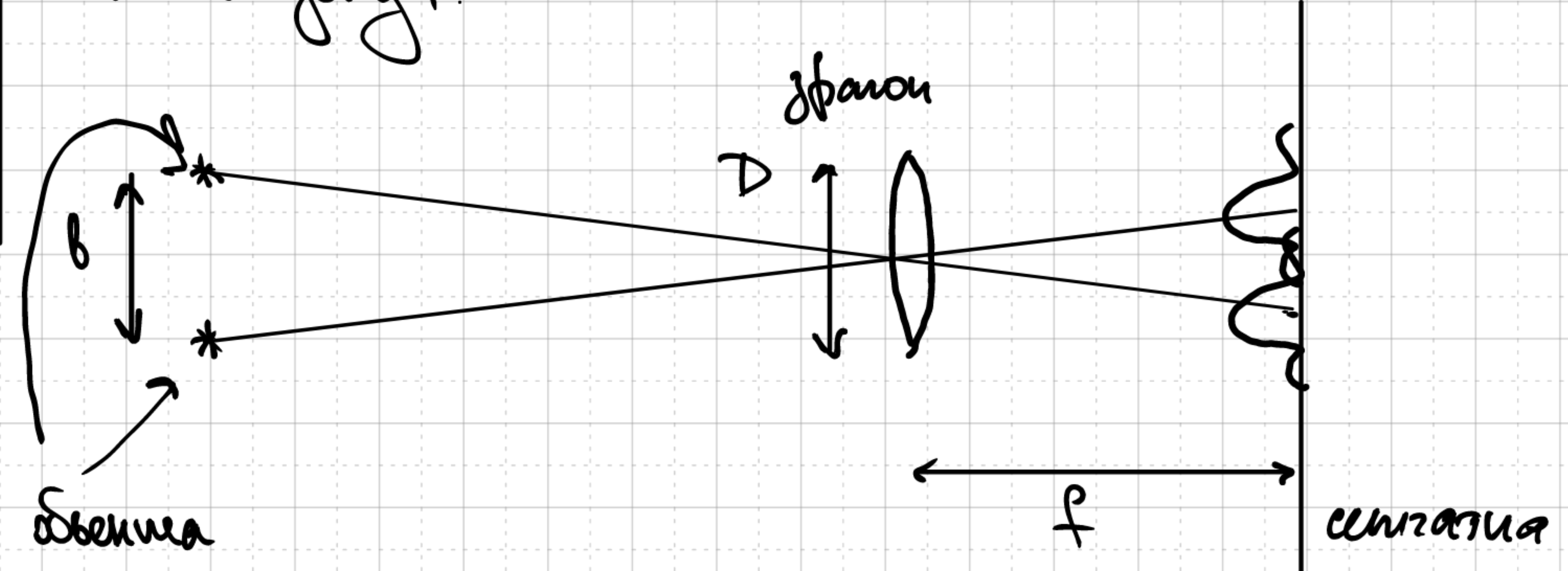
$z = 1 \text{ км}$

$b = 2 \text{ см}$

может ли увидеть?

Решение:

Считаем длину волны света $\lambda \sim 300 \text{ нм}$ (орел чувствителен к УФ диапазону).



Край объектива создает на экране дифракционную картину (круговые зоны)

Решение задачи о дифракции на круглом отверстии имеет вид:

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{2J_1(kR \sin \theta)}{kR \sin \theta} \right]^2, \quad J_1(x) - \text{ф-я Бесселя порядка } 1.$$

Ширина главного максимума находится из условия:

$$J_1(kR \sin \theta) = 0. \quad \text{Первый ноль ф-ии Бесселя: } x \approx 3,83.$$

$$\Rightarrow kR \sin \theta_d = 3,83; \quad \theta_d \approx \frac{3,83}{kR} = \frac{3,83}{\pi} \frac{\lambda}{D} \approx 1,22 \frac{\lambda}{D} - \text{полуширина круговой зоны}$$

диаметр pupils

Итак, $\Theta_d = 1,22 \frac{\lambda}{D}$.

Полуширина пикса (размер): $r_0 = \Theta_d \cdot f = 1,22 \frac{\lambda}{D} \cdot f$.

$\delta x = \Theta \cdot f$ - расстояние между центрами пиксов, сгруппированных в один объект, Θ - угол, под которым виден объект

По критерию Релея, объекты различимы, если $\delta x \geq r_0$

$\delta x \geq r_0$

$\Theta \cdot f \geq 1,22 \frac{\lambda}{D} f$

$\Rightarrow \Theta \geq 1,22 \frac{\lambda}{D}$ - при малом угле зрения

Объекты различимы (угловое разрешение $\psi = 1,22 \frac{\lambda}{D}$)

Угол, под которым видна линия: $\Theta = \frac{0,02}{1000} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ рад}$.

Диаметр глаза $D \sim 10 \text{ мм}$ (обычно $D < 10 \text{ мм}$)

$\Rightarrow \psi_{\text{глаз}} = 1,22 \frac{300 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-3}} = 3,66 \cdot 10^{-5} \text{ рад}$

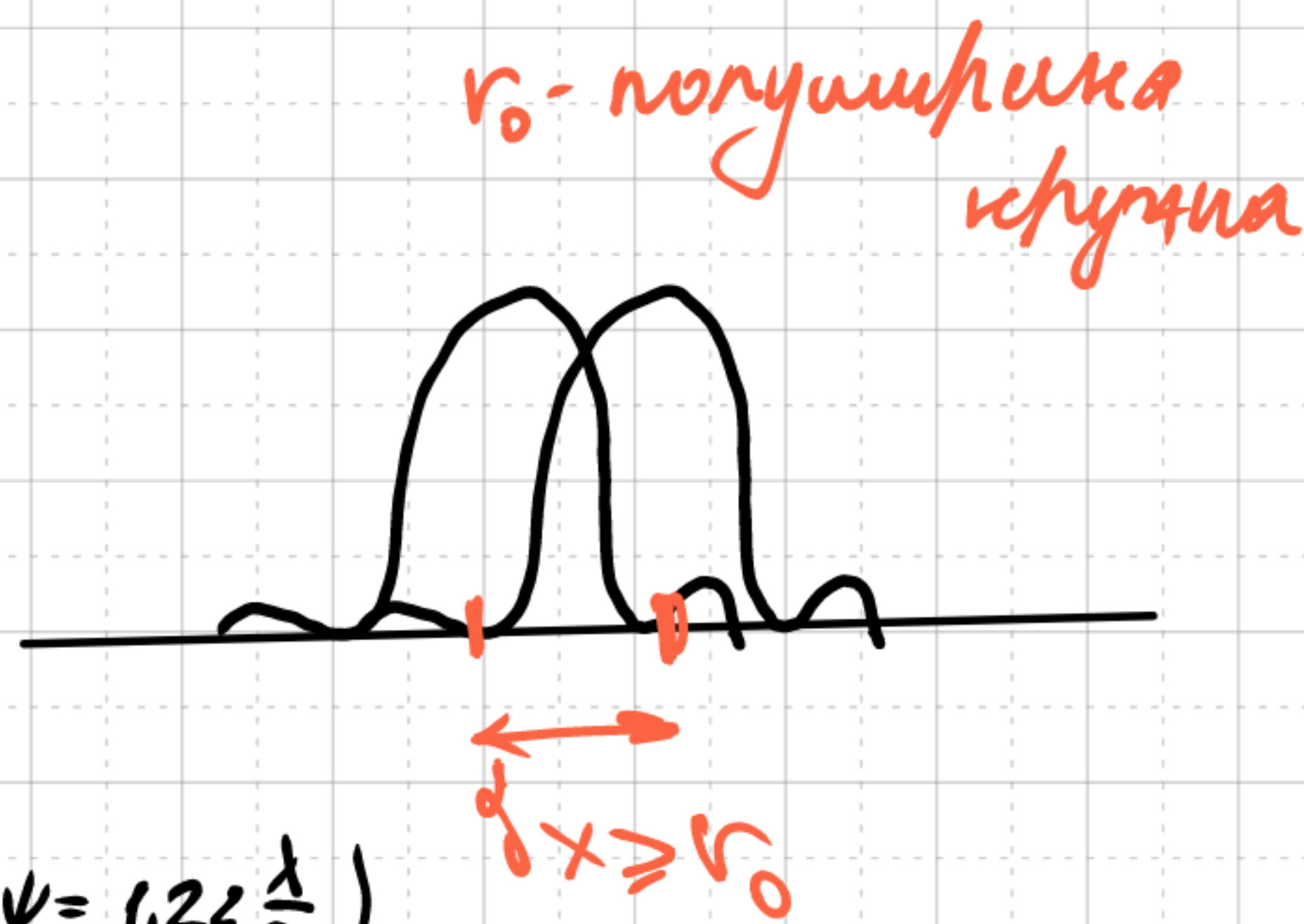
Таким образом, даже при $D = 10 \text{ мм}$ (хотя обычно $D < 10 \text{ мм}$) и

при $\lambda = 300 \text{ нм}$ (УФ диапазон), глаз может различить объект, если

его угловый размер больше $\psi_{\text{глаз}} = 3,66 \cdot 10^{-5} \text{ рад}$. Но $\Theta_{\text{линии}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ рад} <$

$\psi_{\text{глаз}}$ почти в 2 раза.

$\Rightarrow$ глаз не увидит линии.



Ответ: не разнится

51°

01. Через маленькое круглое отверстие проходит монохроматический параллельный пучок света и создает на удаленном экране дифракционную картину Фраунгофера. Во сколько раз изменится освещенность в центре экрана, если увеличить диаметр отверстия вдвое?

Ответ: увеличится в 16 раз.

Дано:

$$D_2 = 2D_1$$

$$\frac{I_2(0)}{I_1(0)}$$

Решение:

Очевидно, вклад ΔA в суммарную амплитуду пропорционален ΔS - площади участка.

$\Rightarrow$ сумм. амплитуда в центре $A_2 \sim S$ - площади отверстия.

$D \uparrow 2 \text{ раза} \Rightarrow S \uparrow 4 \text{ раза} \Rightarrow A \uparrow 4 \text{ раза.}$

Изменяется $I \sim A^2 \Rightarrow I \uparrow 16 \text{ раз.}$

Ответ: в 16 раз

52°

02. Плоская световая волна дифрагирует на щели с шириной $b = 10\lambda$, где λ - длина волны. Оценить отношение интенсивностей нулевого и первого дифракционных максимумов.

Ответ: $I_1/I_0 \approx 0,05$.

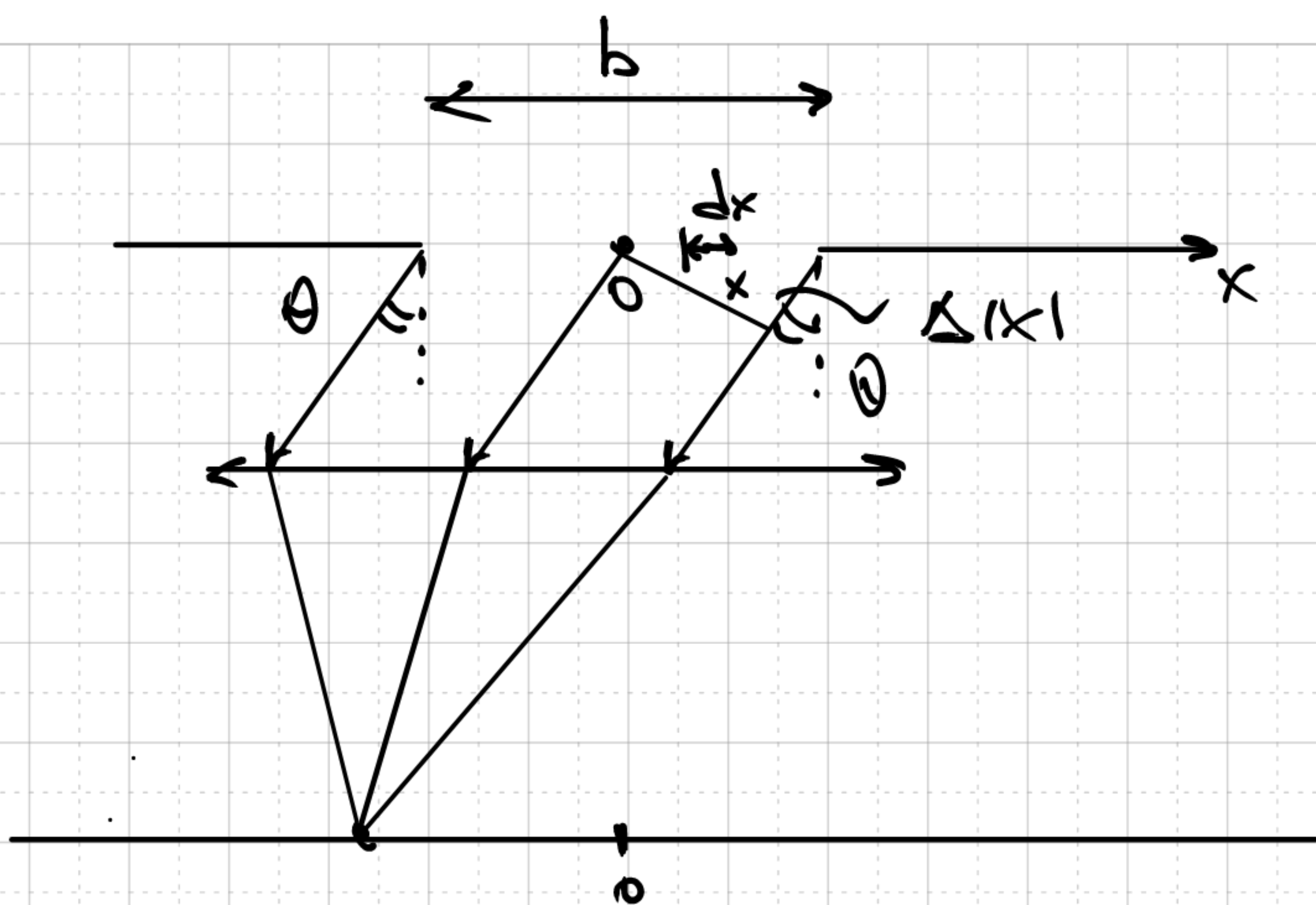
Дано:

$$b = 10\lambda$$

$$\frac{I_1}{I_0} = ?$$

Решение:

это дифракция Фраунгофера, т.е. $n = \frac{b^2}{\lambda^2} = 100 \frac{1}{2} \ll 1$.



Свет падает под углом θ на щель.

Разность хода между лучом из центра щели и лучом из точки с коорд. x : $\Delta = x \sin \theta$

Вклад в амплитуду от элемента dx :

$$dA = A_0 e^{-ik\Delta} \frac{dx}{b} = A_0 e^{-ikx \sin \theta} \frac{dx}{b}$$

$$A = \int_{-b/2}^{b/2} A_0 e^{-ikx \sin \theta} \frac{dx}{b} = \frac{A_0}{b} \int_{-b/2}^{b/2} e^{-ikx \sin \theta} dx =$$

$$= \frac{A_0}{b} \left. \frac{e^{-ikx \sin \theta}}{-i \sin \theta} \right|_{-b/2}^{b/2} = \frac{2A_0}{b \sin \theta} \frac{e^{\frac{ikb \sin \theta}{2}} - e^{-\frac{ikb \sin \theta}{2}}}{2i} =$$

$$= \frac{2A_0}{b \sin \theta} \sin \left[\frac{bk \sin \theta}{2} \right] = A_0 \frac{\sin \frac{bk \sin \theta}{2}}{\frac{bk \sin \theta}{2}}$$

$$I(\theta) \sim A^2 \Rightarrow I(\theta) = C \left[\frac{\sin \frac{bk \sin \theta}{2}}{\frac{bk \sin \theta}{2}} \right]^2$$

$I(0) = C \cdot 1 \Rightarrow C = I(0) = I_0$ — максимум в центре ($\theta = 0$)

$$\Rightarrow I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin \frac{b \sin \theta}{2}}{\frac{b \sin \theta}{2}} \right]^2$$

Минимумы I - в диф. максимумы

$$b = 10\lambda = b_n = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 10\lambda = 20\pi$$

$$\frac{b \sin \theta}{2} \approx 10\pi \theta$$

1 максимум при $\theta = 0$ $I(0) = I_0$.

2 максимум при $\frac{b \sin \theta}{2} = \frac{3\pi}{2} = 10\pi \theta \Rightarrow \theta = \frac{3}{20} = 0,15 \text{ рад}$.

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{1}{\frac{3\pi}{2}} \right]^2 = \frac{4}{9\pi^2} I_0 \approx 0,05 I_0$$

$$\Rightarrow I_1/I_0 = 0,05$$

Ответ: 0,05